

Robots autopropulsados confinados: resultados de los ensayos filmados

Posición, velocidad, rotación y atascos en tres ensayos con 22 robots

Dylan Frigerio
ITBA

8 de octubre de 2026

Resumen

Se analizaron con VidFetch tres ensayos filmados de 55 a 67 minutos con 22 robots autopropulsados en una arena circular densa. Los tres dan resultados reproducibles: rapidez mediana de 0,58 a 0,70 mm/s con episodios cortos de hasta 8 mm/s, rotación propia persistente de unos $3^\circ/\text{s}$ (14 de 22 robots giran a la derecha, como está programado, y 8 contrarrotan apoyados en la pared) y un ordenamiento en tres capas concéntricas. Los datos están corregidos por el espejado del video. La principal diferencia entre ensayos son los atascos colectivos, en los que todo el grupo se detiene (17 %, 3 % y 6 % del tiempo). Sincronizado con el pulso LED del registrador, el sensor de presión muestra que en dos ensayos los atascos coinciden con la fuerza máxima: el atasco de 382 s del 24/09 coincide con el episodio de saturación del sensor.

Índice

1. Ensayos y datos	3
1.1. Los ensayos	3
1.2. Archivos	3
1.3. Configuración del análisis	3
1.4. Escala de tiempo y sincronización con el sensor	4
2. Calidad del seguimiento	4
3. Comparación de los tres ensayos	5
3.1. Tabla comparativa	6
3.2. Rapidez en el tiempo y atascos	7
3.3. Distribuciones	7
3.4. Rotación individual y desplazamiento	8
3.5. Ocupación de la arena	8
3.6. Lo observado	8
4. Contraste con el sensor de presión	10
5. Conclusiones	11
A. Ensayo 20262409_1600_22QR_60	12
A.1. Lo observado	15
B. Ensayo 20262509_1230_22QR_60	15
B.1. Lo observado	18
C. Ensayo 20262509_1500_22QR_60	18
C.1. Lo observado	21

1. Ensayos y datos

1.1. Los ensayos

Se analizaron tres ensayos con 22 robots en la misma arena circular y el mismo modo de movimiento (QR), filmados con una cámara DJI fija sobre la arena, mirando hacia abajo (tabla 1). Se identifican por fecha y hora de inicio; en tablas y gráficos se usan las etiquetas 24/09 16:00, 25/09 12:30 y 25/09 15:00. La arena tiene un radio útil de unos 10,8 cm, de modo que los robots (3,5 cm de diámetro) cubren una fracción de área $\phi = N(D/2)^2/R^2 \approx 0,577$: es un sistema denso, en el que cada robot está casi siempre en contacto con sus vecinos.

Tabla 1: Ensayos analizados. Duración real con $f_r = 3$ cuadros/s.

Etiqueta	Código	Cuadros (VC)	Duración real	Recorte [px]
24/09 16:00	20262409_1600_22QR_60	12 069	67,0 min	610 × 610
25/09 12:30	20262509_1230_22QR_60	9881	54,9 min	610 × 614
25/09 15:00	20262509_1500_22QR_60	11 012	61,2 min	604 × 614

1.2. Archivos

Cada ensayo tiene, con el mismo <código>, los archivos de la tabla 2. El código es: fecha (año, día, mes: 20262409 = 24/09/2026), hora de inicio, cantidad de robots y modo, y duración *nominal* en minutos (la medida difiere, ver sección 1.4).

Tabla 2: Archivos de cada ensayo.

Archivo	Contenido
datos/video/originales/VR_<código>.MP4	original de la cámara, 3840 × 2160 px, H.264, 29,97 cuadros/s
datos/video/recortados/VC_<código>.MP4	recorte a la arena (unos 610 × 610 px); empieza al terminar el pulso LED de sincronización (sección 1.4)
datos/video/sesiones/VA_<código>_analisis.npz	sesión de análisis de VidFetch (candidatos, firmas, anclas, parámetros)
datos/video/trayectorias/VP_<código>_robots.csv	datos exportados: una fila por robot y cuadro
datos/presion/crudos/R_<código>.csv	registro del sensor de presión (FSR), 20 Hz, con columna LED de sincronización

1.3. Configuración del análisis

Los tres videos se analizaron con VidFetch con la calibración automática, que dio parámetros casi idénticos (tabla 3), lo que confirma que la cámara estuvo a la misma altura y con la misma iluminación. El método está descrito en el informe de la aplicación.

Tabla 3: Parámetros usados (guardados en cada sesión VA_*.npz).

Parámetro	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Radio exterior del robot r_{ext} [px]	47,0	47,0	47,1
Radio del disco r_{int} [px]	35,2	35,3	35,3
Escala espacial $s = D/(2r_{\text{ext}})$ [mm/px]	0,3723	0,3723	0,3715
Gris máximo del anillo / del píxel oscuro	106 / 68	111 / 71	104 / 68
Cobertura mínima del anillo		0,82 (relajada: 0,70 y 0,55)	
Radio de búsqueda [px]		29,4 ($0,625 r_{\text{ext}}$)	
Ventana de Savitzky–Golay		5 cuadros (1,7 s), polinomio de grado 2	
Escala de tiempo f_r		3 cuadros por segundo real	
Video espejado	sí, respecto del eje vertical (corregido en las exportaciones)		

1.4. Escala de tiempo y sincronización con el sensor

Los videos son *time-lapse*: cada cuadro se toma cada $1/f_r$ segundos reales y el archivo se reproduce a 29,97 cuadros/s, unas 10 veces más rápido. Todos los tiempos, velocidades y velocidades angulares de este informe están en tiempo real con $f_r = 3$ cuadros/s. El valor se verificó de tres maneras independientes:

1. **Configuración de la cámara:** un *time-lapse* $\times 10$ a 29,97 cuadros/s da $f_r = 2,997$.
2. **Duración del registro del sensor,** grabado en simultáneo con su propio reloj (tabla 4).
3. **Correlación con el sensor:** al barrer f_r entre 2,985 y 3,015, la correlación entre la movilidad de los robots y la señal del sensor es máxima entre 2,9975 y 3,0025 en los tres ensayos (sección 4).

La duración nominal del nombre (60 min) *no* sirve para calcular f_r : daría valores entre 2,75 y 3,36, con errores de hasta 12 % en todas las velocidades.

Tabla 4: Cuadros de los originales (VR) y frecuencia de captura deducida de tres maneras. Duración del sensor: $t_{\text{último}} - t_{\text{primero}}$ de R_<código>.csv; como el registro empieza antes que el video, el f_r que da es una cota inferior.

Ensayo	Cuadros	T con $f_r = 2,997$		Sensor de presión		Nominal
		video [s]	real [min]	T [s]	f_r	f_r (60 min)
24/09 16:00	12 105	403,9	67,3	4055,1	2,985	3,36
25/09 12:30	9907	330,6	55,1	3368,4	2,941	2,75
25/09 15:00	11 038	368,3	61,4	3699,5	2,984	3,07

Sincronización. El registrador del sensor enciende un LED durante 5 s al comenzar (columna LED). En los tres ensayos, el primer cuadro del video recortado (VC) coincide con el *fin* de ese pulso: la correlación cruzada entre video y sensor, calculada sin usar el LED, da el mismo desfase con diferencias de $-0,0333$ s, $0,517$ s y $-0,4$ s, menores que dos cuadros. Por lo tanto, el tiempo del sensor se pasa al del video con

$$t_{\text{video}} = t_{\text{sensor}} - t_{\text{LED,fin}}, \quad (1)$$

con $t_{\text{LED,fin}} = 20,7$ s, $48,1$ s y $14,4$ s desde el inicio de cada registro.

2. Calidad del seguimiento

Los tres ensayos se siguieron completos, con los 22 robots en todos los cuadros: no quedó ninguna posición predicha ni perdida, y el 99,9 % de los puntos se detectó con el umbral estricto (tabla 5). Los errores se corrigieron a mano con anclas; las advertencias se revisaron visualmente

y, por ser pocas y breves, se dejaron como están. Parte de ellas se debe a un obstáculo que cruza la escena durante un intervalo corto del ensayo, que no afecta al resto de la medición.

Tabla 5: Estados de las posiciones. Un *episodio* es un grupo de cuadros seguidos (separados por menos de 3 cuadros (1,0 s)) con al menos un robot no detectado con el umbral estricto.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Puntos (robots $\times$ cuadros)	265 518	217 382	242 264
Detectados con umbral estricto	265 298	217 149	241 966
Detectados con umbral relajado	220	210	297
Interpolados	0	21	0
Anclas manuales	0	2	1
Predichos o perdidos	0	0	0
Episodios con advertencias	46	32	16
Cuadros afectados	1,81 %	2,22 %	2,69 %
Episodio más largo	16 s	11 s	52 s
Robots involucrados	11	7	5
Rotación medida (no interpolada)	100 %	99,99 %	100 %

Las tres anclas manuales están en los últimos cuadros de 25/09 12:30 (robot 17, cuadros 9874 y 9875) y de 25/09 15:00 (robot 19, cuadro 11007). El episodio más largo, en 25/09 15:00 entre 19,2 min y 20,1 min, es un único robot (el 20) detectado con umbral relajado, con coberturas del anillo de 0,73 a 0,78: su anillo se veía parcialmente tapado, pero la posición es correcta. Como todos los puntos quedan con su estado en la columna **status**, pueden excluirse en cualquier análisis sensible; con menos del 0,13 % de puntos afectados, incluirlos no cambia ningún resultado de este informe.

3. Comparación de los tres ensayos

Todas las magnitudes están en tiempo real ($f_r = 3$ cuadros/s) y en SI (escala de cada ensayo en la tabla 3); los ángulos son positivos en sentido antihorario en la arena vista desde arriba (video espejado ya corregido). Se usan todos los puntos con posición observada.

3.1. Tabla comparativa

Tabla 6: Comparación de los ensayos: datos, calidad del seguimiento, movimiento y rotación.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
<i>Ensayo</i>			
Robots N	22	22	22
Cuadros	12 069	9881	11 012
Duración real [min]	67	54,9	61,2
Escala s [mm/px]	0,372	0,372	0,372
Radio útil de la arena [cm]	10,8	10,8	10,8
Fracción de área ϕ	0,577	0,576	0,578
<i>Seguimiento</i>			
Posiciones observadas [%]	100	100	100
Puntos con umbral relajado	220	210	297
Puntos interpolados	0	21	0
Anclas manuales	0	2	1
Puntos predichos o perdidos	0	0	0
<i>Traslación</i>			
$ \vec{v} $ mediana [mm/s]	0,579	0,644	0,697
$ \vec{v} $ media [mm/s]	1,04	1,05	1,1
$ \vec{v} $ percentil 95 [mm/s]	3,59	3,5	3,55
$ \vec{v} $ mediana fuera de atascos [mm/s]	0,739	0,667	0,747
Exponente MSD α (1–20 s)	1,35	1,35	1,29
<i>Rotación</i>			
$ \omega $ mediana [$^{\circ}$ /s]	3,04	3,82	3,53
ω media (con signo) [$^{\circ}$ /s]	−2,73	−2,54	−3,28
Puntos con $\omega > 0$ (antihorario) [%]	41,3	43,8	41,7
Robots con giro neto $> +1$ vuelta	8	8	8
Robots con giro neto < -1 vuelta	14	14	14
Mayor giro neto de un robot [vueltas]	159	135	232
Rotación colectiva $\bar{\Phi}$	−0,218	−0,208	−0,277
<i>Atascos</i>			
Episodios	3	1	4
Tiempo total [min]	11,5	1,77	3,79
Fracción del ensayo [%]	17,2	3,22	6,2
Episodio más largo [s]	382	106	120

3.2. Rapidez en el tiempo y atascos

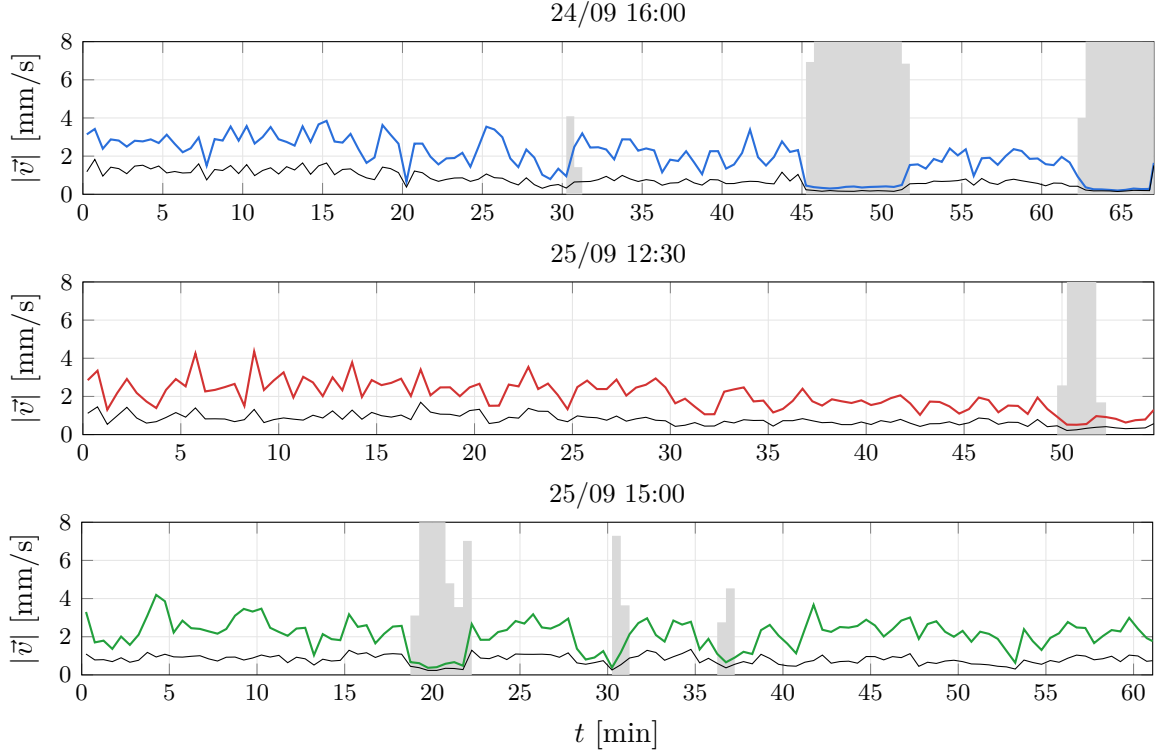


Figura 1: Evolución de la rapidez en ventanas de 30 s: percentil 90 entre robots (color) y mediana (negro). Sombreado: atascos (percentil 90 suavizado $< 0,6$ mm/s durante al menos 20 s).

3.3. Distribuciones

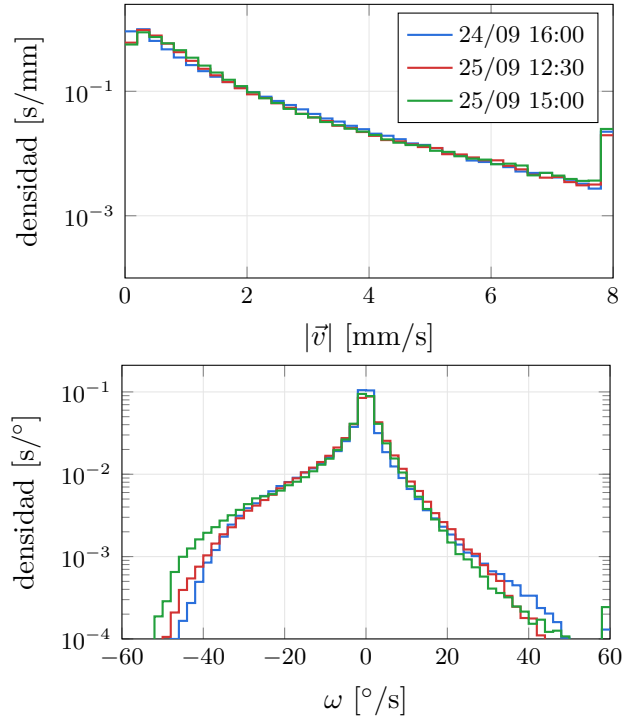


Figura 2: Distribuciones de la rapidez (izq.) y de la velocidad angular (der., positivo = antihorario) de todos los robots y cuadros con posición observada. Escala logarítmica.

3.4. Rotación individual y desplazamiento

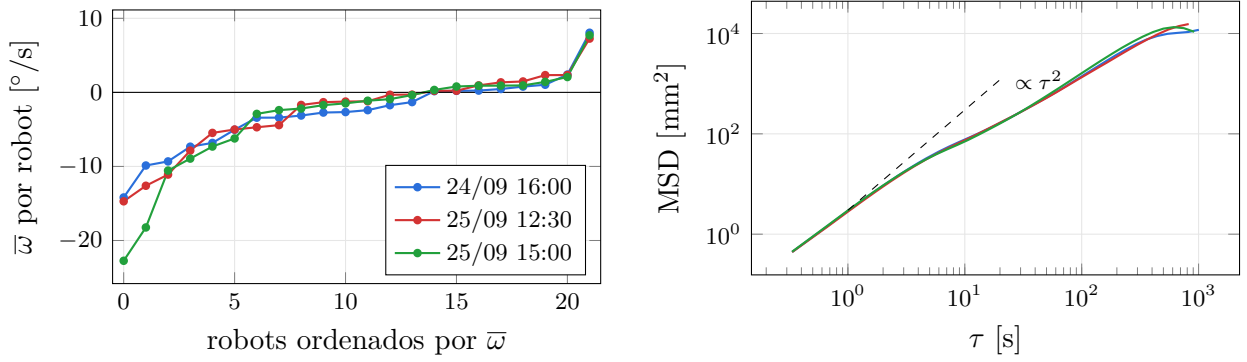


Figura 3: Izq.: velocidad angular media de cada robot, ordenada (cada punto es un robot). Der.: desplazamiento cuadrático medio $\text{MSD}(\tau) = \langle |\vec{r}(t + \tau) - \vec{r}(t)|^2 \rangle$; la recta de referencia indica movimiento balístico.

3.5. Ocupación de la arena

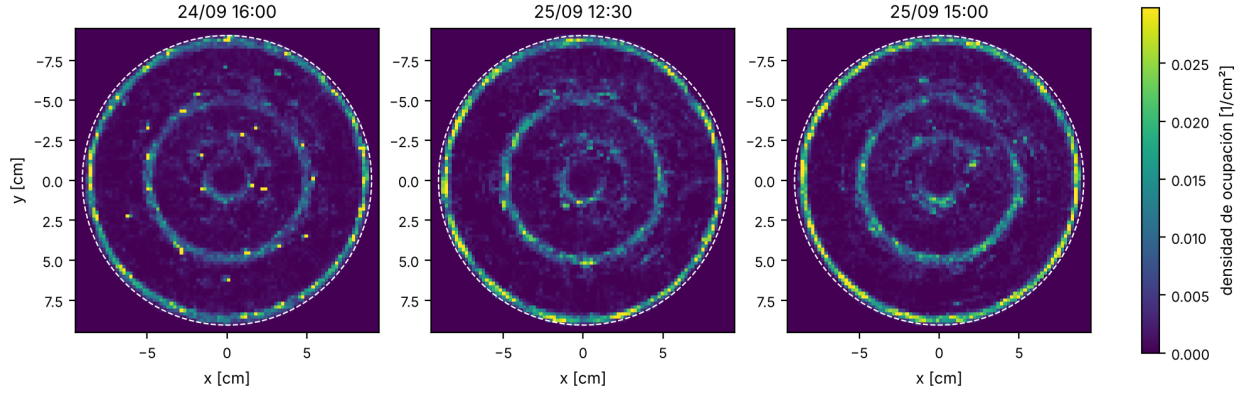


Figura 4: Densidad de ocupación de los centros de los robots durante todo cada ensayo. Línea punteada: círculo que pueden alcanzar los centros (radio útil menos el radio del robot).

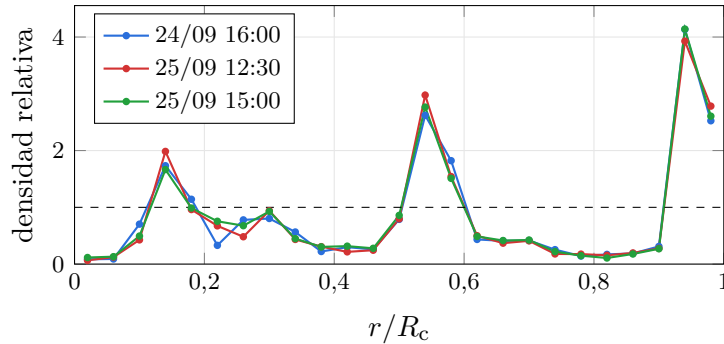


Figura 5: Densidad radial de los centros normalizada por área (1 = distribución uniforme); R_c es el radio máximo que alcanzan los centros.

3.6. Lo observado

Los tres ensayos son reproducibles. Con la misma cantidad de robots, la misma arena y el mismo modo, las tres salidas dan estadísticas muy parecidas (tabla 6): rapidez mediana de 0,579 a 0,697 mm/s, media de 1,04 a 1,1 mm/s y percentil 95 entre 3,5 y 3,59 mm/s; las distribuciones

de rapidez y de ω prácticamente se superponen (fig. 2). La diferencia más grande entre ensayos no está en cómo se mueven los robots cuando se mueven, sino en cuánto tiempo pasan atascados.

El movimiento es intermitente. El percentil 95 de la rapidez es de cinco a seis veces la mediana: la mayor parte del tiempo los robots apenas se desplazan (empujados por sus vecinos) y el desplazamiento ocurre en episodios cortos de 3 a 8 mm/s. A escalas de 1 a 20 s, el desplazamiento cuadrático medio crece como τ^α con $\alpha \approx 1,29\text{--}1,35$, entre difusivo ($\alpha = 1$) y balístico ($\alpha = 2$): los robots mantienen la dirección durante algunos segundos. A tiempos largos el MSD se satura (fig. 3), porque el confinamiento limita el desplazamiento a la escala de la arena.

Sentido de giro y corrección del espejado. Los videos están grabados espejados respecto del eje vertical de la imagen, por lo que un giro horario real se ve antihorario. Todos los datos de este informe están corregidos (opción *Video espejado: horizontal* de VidFetch): ángulos y posiciones corresponden a la arena vista desde arriba, con giros positivos en sentido antihorario.

La rotación propia domina. Todos los robots giran sobre sí mismos de forma persistente: la $|\omega|$ mediana es de 3,04 a 3,82 °/s y el robot más rápido acumula 232 vueltas en 61,2 min (una $|\bar{\omega}|$ de 22,7 °/s). En el modo QR todos los robots están programados para girar a la derecha (sentido horario), y eso es lo que hace la mayoría: en los tres ensayos, 14 robots giraron en neto en sentido horario y el giro medio con signo es negativo, de $-2,54$ a $-3,28$ °/s.

Contrarrotación de los robots de la pared. Los otros 8 robots terminan con un giro neto antihorario, contrario al programado (fig. 3, izquierda). No son simplemente robots que fallan: giran despacio ($|\bar{\omega}| \approx 2$ °/s, contra 5–6 °/s de los que giran a la derecha), alternan ambos sentidos (giran a la derecha el 40–47 % del tiempo) y pasan más tiempo contra la pared (58–68 % del tiempo con $r/R_c > 0,85$, contra 47–52 %). Esto es lo que se espera de un disco que rueda por el interior de la pared: si avanza en sentido horario alrededor del centro de la arena apoyado en ella, el rozamiento en el punto de contacto lo hace girar en sentido antihorario sobre sí mismo, y ese arrastre puede superar al giro propio del motor. La coincidencia 14/8 en los tres ensayos sugiere además que la tendencia depende de cada robot (por ejemplo, de la fuerza de su motor); para confirmarlo haría falta identificar a cada robot entre videos, cosa que el seguimiento no hace.

Hay una circulación colectiva débil. El parámetro $\Phi = \langle \hat{r}_i \times \hat{v}_i \rangle$ (seno del ángulo entre la posición respecto del centro de la arena y la velocidad, promediado sobre los robots que se mueven a más de 1 mm/s) vale $-0,218$, $-0,208$ y $-0,277$: valdría -1 si todos circularan en sentido horario alrededor del centro, $+1$ en sentido antihorario y 0 si no hubiera sentido preferido. El grupo circula lentamente en sentido horario, el mismo sentido del giro programado, con una velocidad angular colectiva de unos 0,2 °/s (una vuelta cada 30 min).

Los robots se ordenan en capas. Los mapas de ocupación (fig. 4) y la densidad radial (fig. 5) muestran tres anillos concéntricos en $r/R_c \approx 0,14$, $0,55$ y $0,95$, separados por aproximadamente un diámetro de robot. La capa exterior, apoyada en la pared, es la más poblada; entre la capa media y la exterior la densidad cae a 0,15–0,4 veces el valor uniforme. Es el ordenamiento esperado de discos densos en un recinto circular ($\phi \approx 0,58$): los robots se reacomodan dentro de cada capa y pasan poco tiempo entre capas.

Atascos. Los tres ensayos tienen intervalos en los que todo el grupo se detiene (figs. 1 and 6): la rapidez de casi todos los robots cae al nivel del ruido de posición (mediana $\approx 0,2$ mm/s) y la rotación propia también se frena, de $|\omega| \approx 4$ °/s a menos de 1,5 °/s. No es una pausa de los robots: siguen encendidos (los LEDs se ven en el video) y el movimiento se reanuda solo. 24/09 16:00 es el ensayo más afectado: 3 atascos que suman 11,5 min (17,2 % del ensayo), uno de 382 s entre los

minutos 45 y 51, y otro que dura desde el minuto 62 hasta el final. 25/09 12:30 tuvo un único atasco de 106 s y 25/09 15:00, 4 cortos (3,79 min en total). Fuera de los atascos, la rapidez mediana de los tres ensayos es casi igual (0,667–0,747 mm/s).

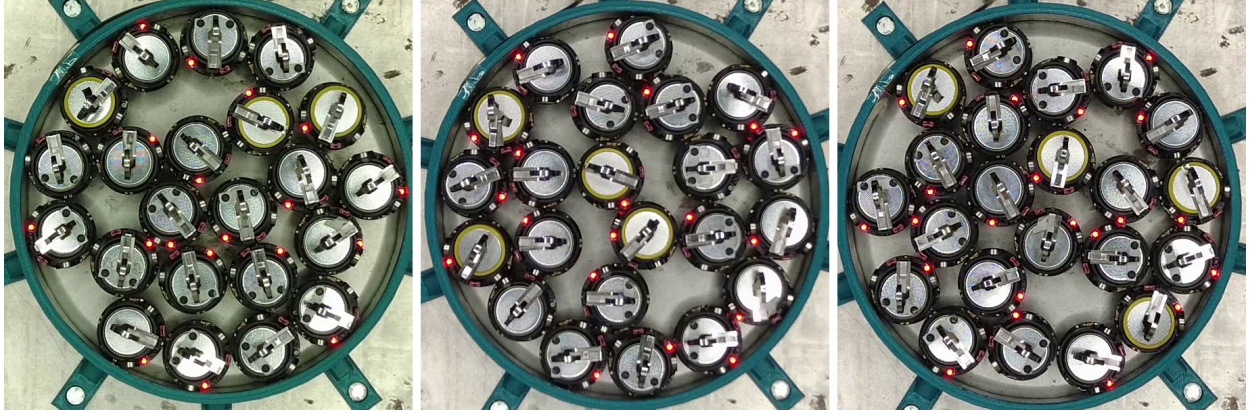


Figura 6: Un cuadro durante el atasco principal de cada ensayo (de izquierda a derecha: 24/09 16:00, minuto 47,8; 25/09 12:30, minuto 50,6; 25/09 15:00, minuto 19,7). Imágenes tal como las graba la cámara (espejadas). Los robots siguen encendidos (LEDs rojos), pero durante el atasco prácticamente no se desplazan ni giran.

4. Contraste con el sensor de presión

Cada ensayo se registró también con el sensor de fuerza (FSR) del proyecto. Se usa su conductancia $G = 1/R_{\text{FSR}}$, que crece con la fuerza aplicada, y se la alinea con el video mediante el pulso LED de sincronización (sección 1.4). Este contraste es exploratorio: se compara la *movilidad* medida en el video (percentil 90 de la rapidez de los 22 robots) con la señal del sensor, sin un modelo de cómo se transmite la fuerza hasta él.

Tabla 7: Alineación del registro de presión con el video y conductancia dentro y fuera de los atascos.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Pulso LED: inicio [s]	15,7	43,1	9,4
Pulso LED: fin (= inicio del video) [s]	20,7	48,1	14,4
Retardo por correlación cruzada [s]	20,7	48,7	14
Coefficiente de correlación r	0,55	0,0883	0,289
Correlación cruzada – fin del pulso [s]	−0,0333	0,517	−0,4
G mediana en atascos [μS]	876	0,0444	1,02
G mediana fuera de atascos [μS]	0,0106	0,0453	0,0443
Cociente	82 353	0,981	23
Muestras saturadas en atascos [%]	53,2	0	0
Muestras saturadas en total [%]	9,15	0	0

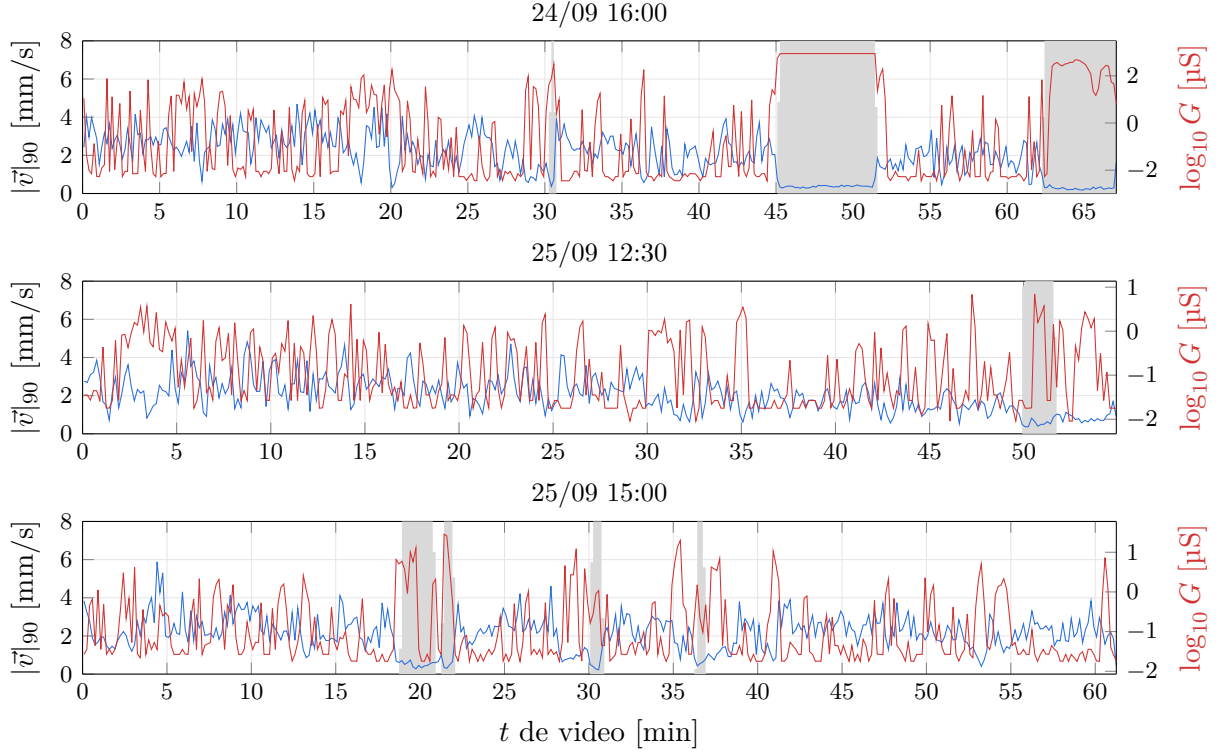


Figura 7: Movilidad de los robots (percentil 90 de la rapidez, azul; atascos sombreados) y conductancia del sensor de presión $G = 1/R$ (rojo, escala logarítmica, medianas de 10 s), con el registro alineado al fin del pulso LED de sincronización (tabla 7).

Resultado. En 24/09 16:00 la relación es directa: los dos atascos largos coinciden con los intervalos de máxima conductancia (fig. 7). Durante los atascos la mediana de G es de $876 \mu\text{S}$, contra $0,0106 \mu\text{S}$ fuera de ellos, y el 53,2% de las muestras está saturado (el ADC llega a su máximo, $R_{\text{FSR}} = 1141,5 \Omega$ con la resistencia de realimentación de $5 \text{ k}\Omega$ que se usaba ese día). El episodio de saturación de 382 s documentado en el análisis del sensor coincide con el atasco de 382 s entre los minutos 45 y 51 del video: la saturación empieza unos 13 s después de que el grupo se detiene y termina junto con el atasco (dentro de él, el 96 % de las muestras está saturado). En los otros dos atascos de 24/09 16:00 el sensor no satura, pero su conductancia mediana (87 y $250 \mu\text{S}$) sigue siendo miles de veces mayor que fuera de los atascos. En 25/09 15:00 el atasco principal (minutos 19 a 21) también coincide con un pico de conductancia, con G 23 veces mayor en los atascos que fuera de ellos. En 25/09 12:30, en cambio, el único atasco no se ve en el sensor (cociente 0,981).

Interpretación. Un atasco es un estado bloqueado: los robots siguen empujando, pero la red de contactos no les deja lugar para moverse ni girar. Si el sensor queda dentro de esa red de contactos, recibe una fuerza sostenida y alta; si el bloqueo se forma lejos del sensor, este no lo registra, como en 25/09 12:30. Los picos de G fuera de los atascos (fig. 7) corresponden a contactos transitorios que no llegan a detener a todo el grupo. Para afirmar más que esta coincidencia haría falta conocer la posición del sensor en la arena y medir qué robots lo tocan en cada momento, cosa que el video permite si se marca la ubicación del sensor.

5. Conclusiones

- Los tres ensayos (22 robots, modo QR, $\phi \approx 0,58$) se siguieron completos: 100 % de posiciones observadas, menos del 0,13 % con umbral relajado y tres anclas manuales en total.
- La escala de tiempo $f_r = 3$ cuadros/s queda verificada por la configuración de la cámara, la

duración del registro y la correlación con el sensor (máxima entre 2,9975 y 3,0025). El inicio de cada video recortado coincide con el fin del pulso LED, que sirve de sincronización.

- El comportamiento es reproducible: rapidez mediana 0,58–0,70 mm/s, percentil 95 3,5–3,6 mm/s, $|\omega|$ mediana 3,0–3,8 °/s y desplazamiento cuadrático medio superdifusivo ($\alpha \approx 1,3$) en los tres.
- Corregido el espejado del video, 14 de 22 robots giran en neto a la derecha (horario), como indica el modo **QR**, y el grupo circula débilmente en ese mismo sentido. Los otros 8 contrarrotan despacio y pasan más tiempo contra la pared, como un disco que rueda por el interior del recinto.
- El grupo se ordena en tres capas concéntricas separadas por aproximadamente un diámetro.
- Los atascos colectivos son la principal diferencia entre ensayos (17 %, 3 % y 6 % del tiempo). En dos de los tres ensayos coinciden con la máxima fuerza registrada por el sensor de presión: en 24/09 16:00, el atasco de 382 s coincide con el episodio de saturación del sensor.

Próximos pasos.

- Marcar en el video la posición del sensor y relacionar la fuerza con los robots en contacto con él.
- Repetir con los otros modos (**R**, **QZ**) y con distinta cantidad de robots, para ver cómo cambian los atascos con ϕ .
- Identificar a cada robot entre videos (por ejemplo, con marcas de color) para saber si los que contrarrotan son siempre los mismos o los que quedan contra la pared.

A. Ensayo 20262409_1600_22QR_60

Tabla 8: Datos del ensayo 20262409_1600_22QR_60.

Archivo de datos	VP_20262409_1600_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262409_1600_22QR_60.MP4
Cuadros analizados	0–12068 (12 069)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s) tomada del CSV exportado
Duración real	67 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	35 mm $\equiv$ 94 px
Escala	0,3723 mm/px escala exportada por la app (diámetro real cargado en la pestaña Seguimiento)
Posiciones observadas	100 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 0

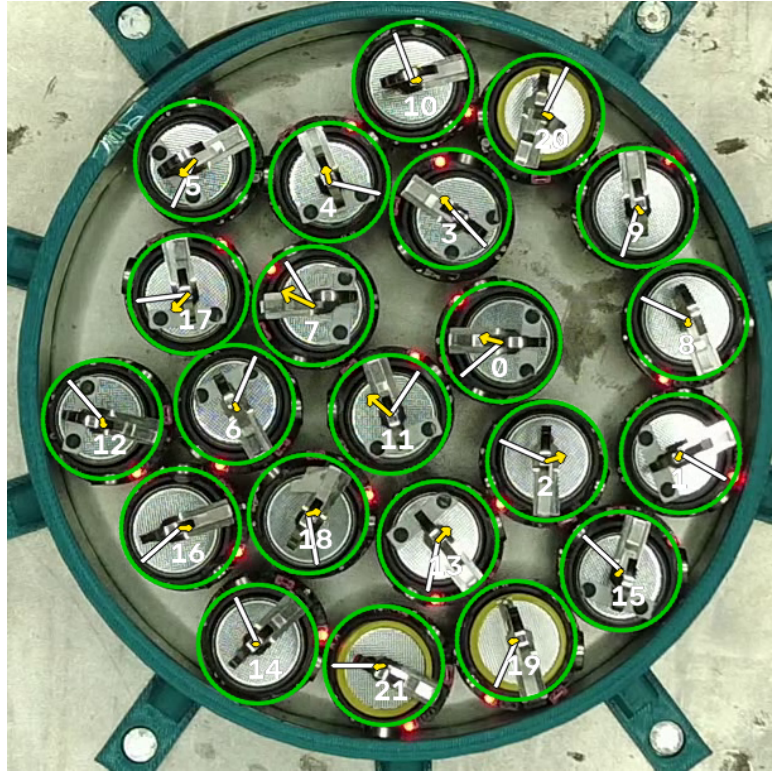


Figura 8: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

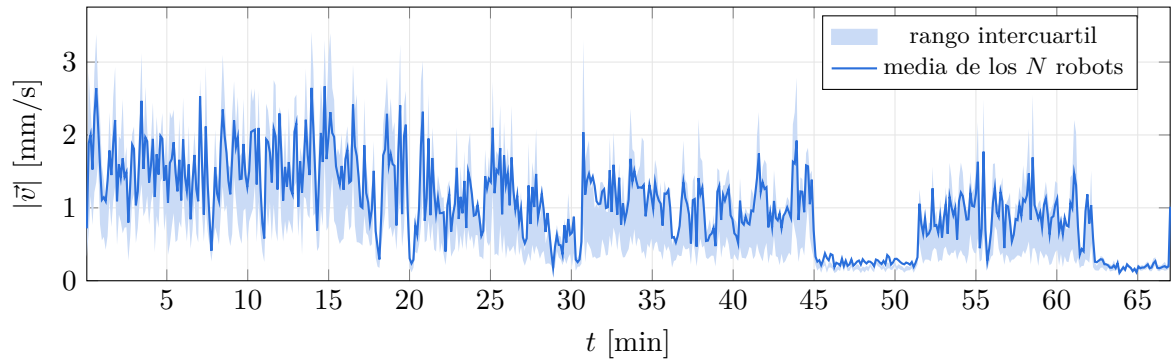


Figura 9: Rapidez de los robots en función del tiempo.

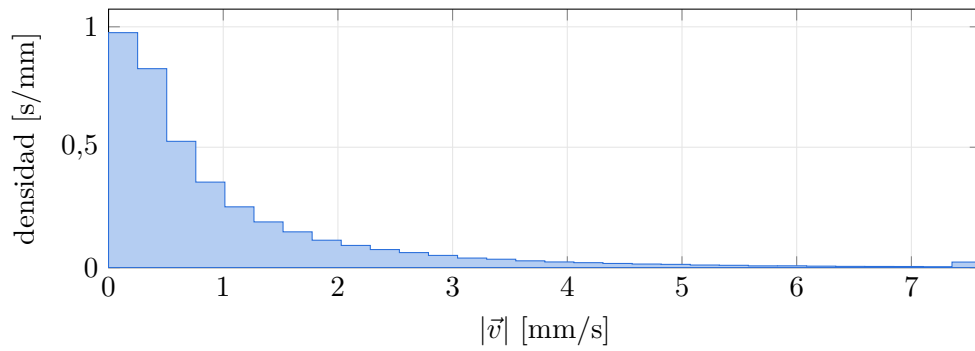


Figura 10: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

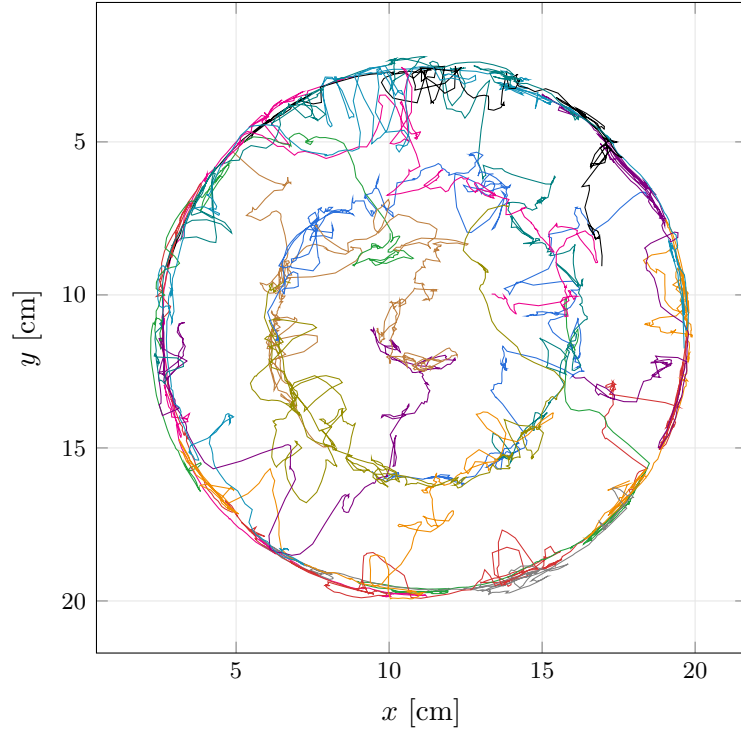


Figura 11: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; y hacia abajo), primeros 5 minutos reales.

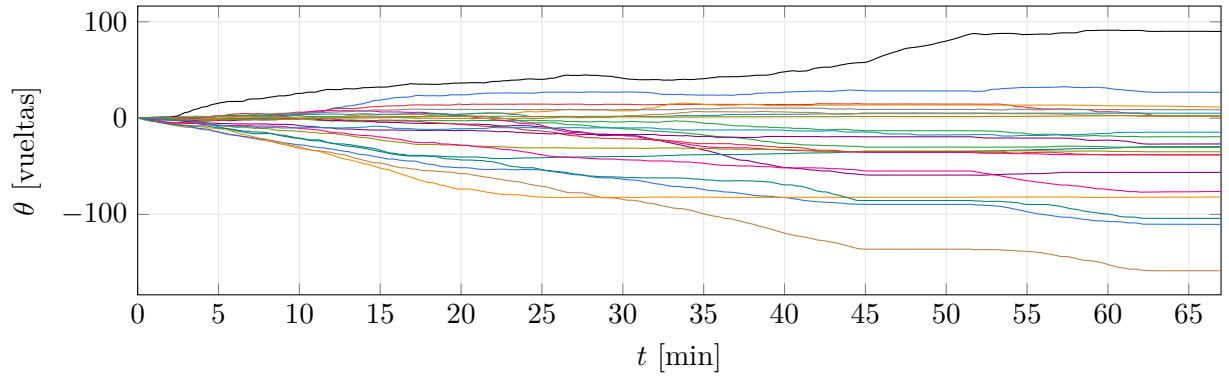


Figura 12: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 9: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$\overline{ \vec{v} }$ [mm/s]	$ \vec{v} _{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$\overline{ \omega }$ [$^{\circ}$ /s]
0	100	0,9	10,8	508,50	12,45	26,83	7,2
1	100	1,0	16,3	621,60	10,87	2,32	6,7
2	100	1,1	12,6	512,50	9,39	-19,36	5,1
3	100	1,0	17,1	507,30	1,97	11,5	5,3
4	100	1,2	12,5	554,70	12,13	-56,39	8,0
5	100	0,9	12,5	428,30	1,40	-29,72	5,5
6	100	1,5	13,7	675,90	7,27	-158,5	14,7
7	100	1,1	10,9	520,50	5,14	-38,12	6,6
8	100	0,8	10,2	411,20	3,14	-34,95	4,5
9	100	0,9	11,3	454,20	9,69	5,09	4,2
10	100	0,9	9,0	412,20	16,43	8,68	3,9
11	100	1,3	13,2	703,40	8,64	89,97	12,1
12	100	1,3	11,5	588,30	6,50	-110,4	10,8
13	100	1,1	10,6	511,70	5,68	-38,2	6,0
14	100	1,0	10,2	473,90	2,26	-30,44	5,0
15	100	1,0	12,4	467,70	4,08	-81,95	8,0
16	100	1,0	10,4	495,60	5,18	-26,84	5,4
17	100	1,4	11,9	644,80	8,92	-104,2	10,4
18	100	1,0	9,6	477,60	7,58	1,84	4,5
19	100	1,1	12,2	505,20	6,34	-76,26	8,1
20	100	0,6	7,4	277,60	6,26	2,68	1,7
21	100	1,0	11,0	539,80	9,37	-14,67	5,0

A.1. Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 12 069 cuadros (67 min). El 100 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. No hubo cuadros con posiciones estimadas. La rapidez mediana fue 0,579 mm/s y el percentil 95, 3,59 mm/s: la cola rápida es 6,2 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 6 (1,46 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 6, con $|\omega|$ media de 14,7 $^{\circ}$ /s. La rotación se midió directamente en el 100 % de los puntos.

B. Ensayo 20262509_1230_22QR_60

Tabla 10: Datos del ensayo 20262509_1230_22QR_60.

Archivo de datos	VP_20262509_1230_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262509_1230_22QR_60.MP4
Cuadros analizados	0 – 9880 (9881)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s) tomada del CSV exportado
Duración real	54,9 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	35 mm $\equiv$ 94 px
Escala	0,3723 mm/px escala exportada por la app (diámetro real cargado en la pestaña Seguimiento)
Posiciones observadas	99,99 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 15

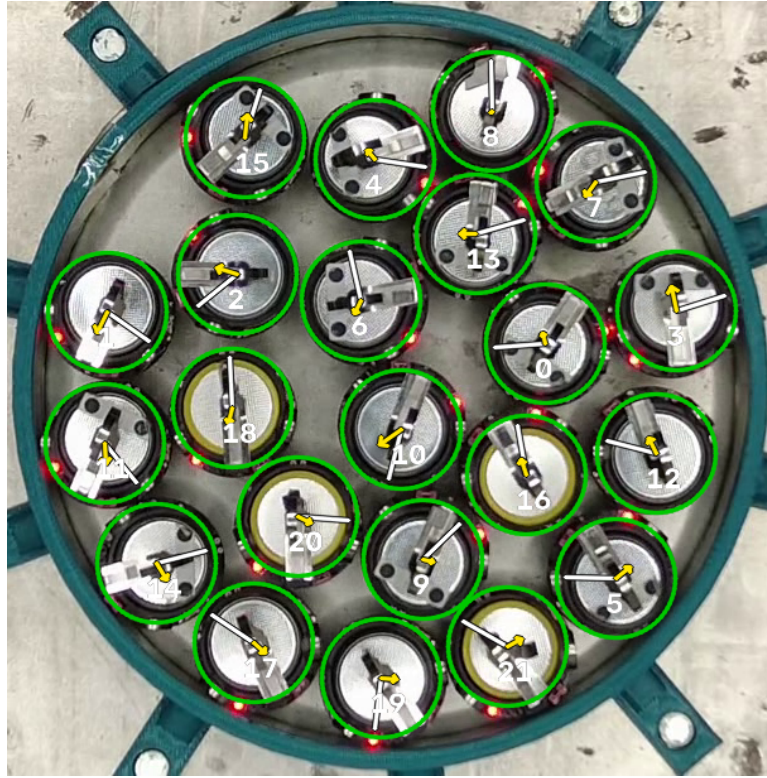


Figura 13: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

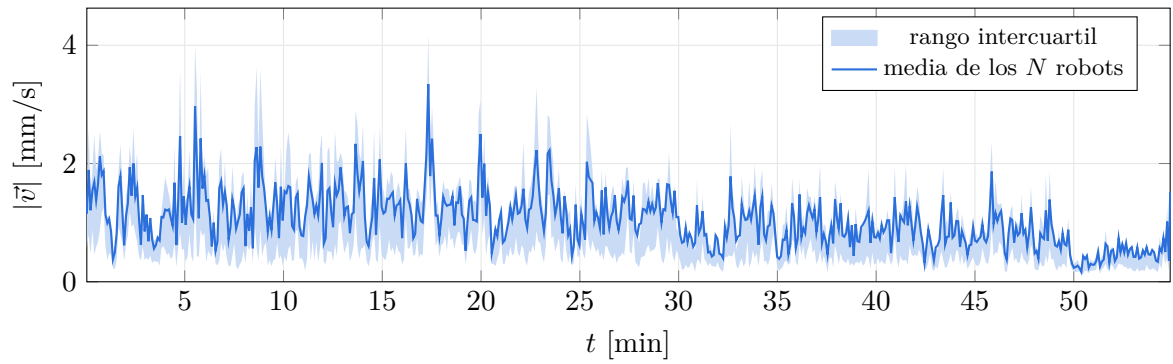


Figura 14: Rapidez de los robots en función del tiempo.

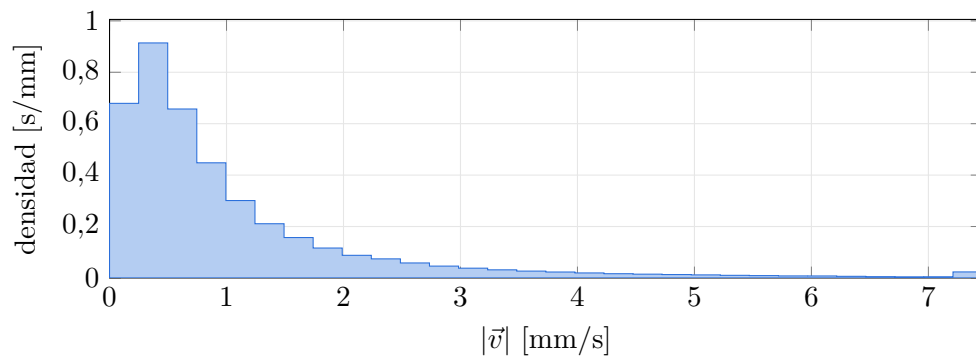


Figura 15: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

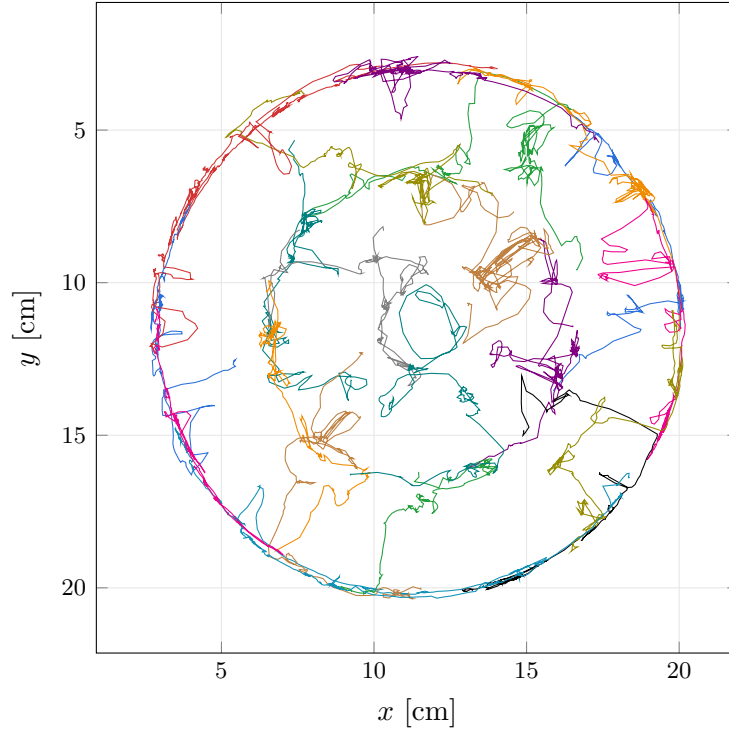


Figura 16: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; y hacia abajo), primeros 5 minutos reales.

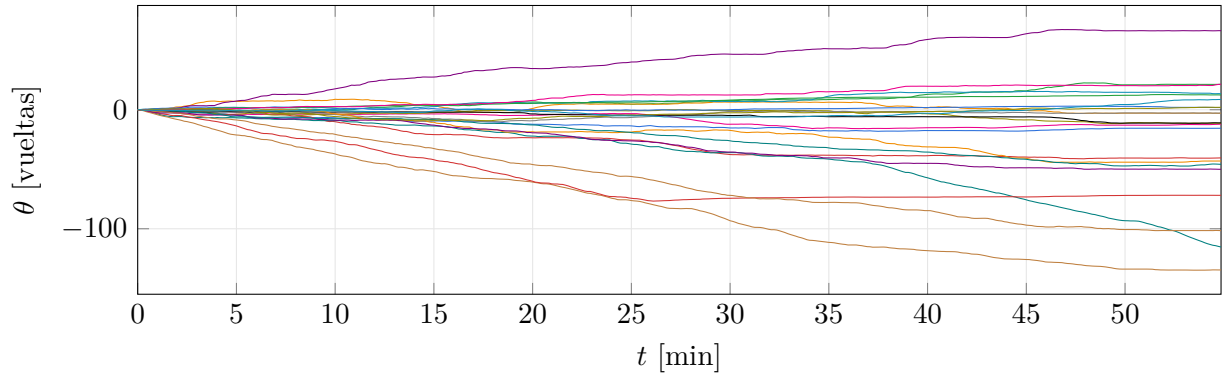


Figura 17: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 11: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$\overline{ \vec{v} }$ [mm/s]	$ \vec{v} _{\text{máx}}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$\overline{ \omega }$ [°/s]
0	100	0,9	8,6	379,60	12,75	-15,55	4,9
1	100	1,2	12,1	463,90	1,57	-40,46	6,6
2	100	1,1	10,1	515,60	10,01	21,32	6,9
3	100	1,1	12,8	534,80	16,28	-2,91	9,0
4	100	1,2	11,3	530,20	12,15	66,43	10,2
5	100	1,3	11,2	522,20	8,95	-115,3	14,1
6	100	1,8	11,7	667,30	9,47	-134,6	15,1
7	100	0,9	10,9	367,30	12,29	-12,13	4,5
8	100	1,0	9,1	420,80	12,63	-11,34	5,1
9	100	0,9	9,3	422,30	14,11	13,48	5,7
10	100	1,2	11,3	494,00	8,15	-2,78	6,3
11	100	0,7	10,5	291,40	12,88	-11,04	3,1
12	100	0,9	9,6	340,80	9,36	1,86	3,5
13	100	1,1	11,3	423,00	12,92	-71,91	9,4
14	100	0,6	3,7	217,60	10,89	12,4	1,8
15	100	1,3	15,4	608,40	10,88	-43,11	9,9
16	100	1,2	10,7	472,40	15,87	-50,06	7,7
17	100	0,9	10,1	350,10	4,89	-45,88	6,9
18	100	1,3	10,0	480,90	11,15	-101,6	12,1
19	100	0,9	12,5	378,70	17,23	21,4	5,5
20	99,9	0,8	10,3	330,30	9,22	2,02	4,5
21	99,9	0,9	7,0	344,20	6,04	8,62	4,8

B.1. Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 9881 cuadros (54,9 min). El 99,99 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. Hubo 0 cuadros con posiciones predichas o perdidas y 15 cuadros con posiciones interpoladas; conviene excluirlos de los análisis sensibles usando la columna **status**. La rapidez mediana fue 0,644 mm/s y el percentil 95, 3,5 mm/s: la cola rápida es 5,4 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 6 (1,81 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 6, con $|\omega|$ media de 15,1 °/s. La rotación se midió directamente en el 99,99 % de los puntos.

C. Ensayo 20262509__1500__22QR__60

Tabla 12: Datos del ensayo 20262509__1500__22QR__60.

Archivo de datos	VP_20262509_1500_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262509_1500_22QR_60.MP4
Cuadros analizados	0–11011 (11 012)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s)
	tomada del CSV exportado
Duración real	61,2 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	35 mm $\equiv$ 94,2 px
Escala	0,3715 mm/px
	escala exportada por la app (diámetro real cargado en la pestaña Seguimiento)
Posiciones observadas	100 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 0

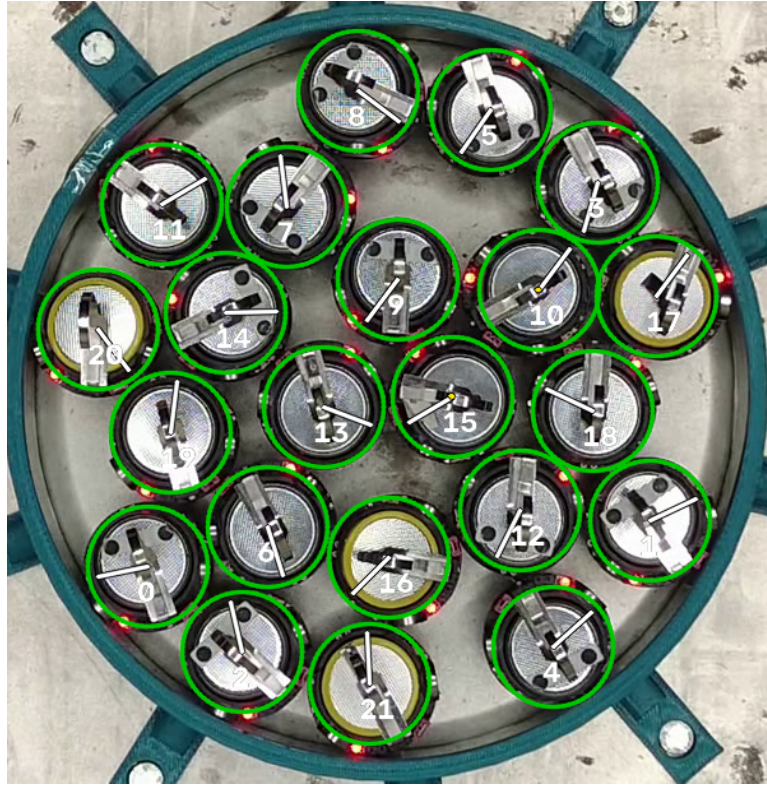


Figura 18: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

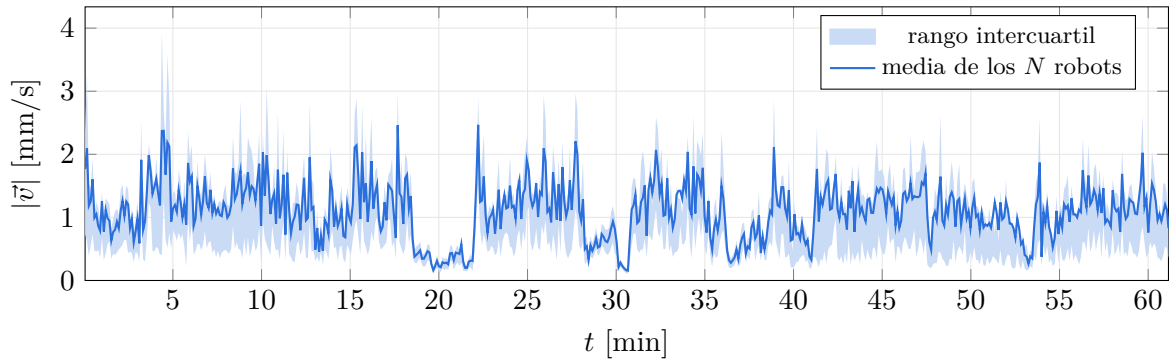


Figura 19: Rapidez de los robots en función del tiempo.

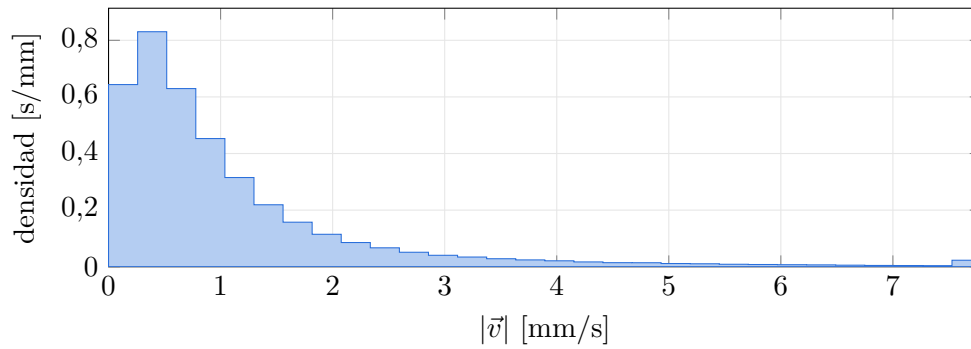


Figura 20: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

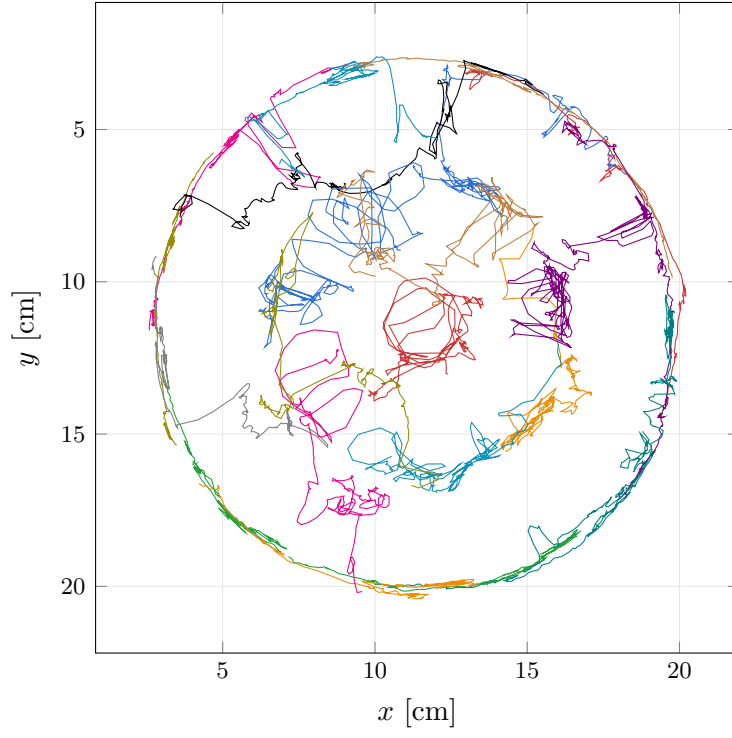


Figura 21: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; y hacia abajo), primeros 5 minutos reales.

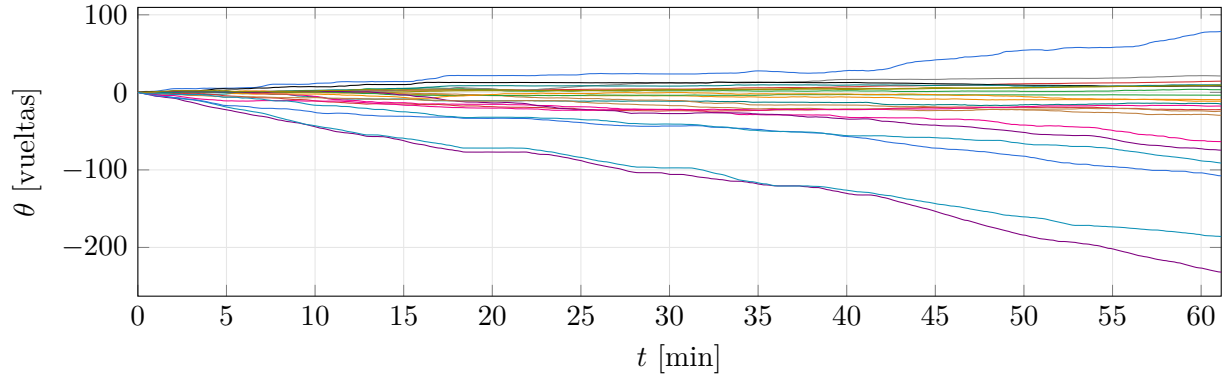


Figura 22: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 13: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$\overline{ \vec{v} }$ [mm/s]	$ \vec{v} _{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$\overline{ \omega }$ [$^{\circ}$ /s]
0	100	1,1	11,7	531,00	5,68	78,56	11,1
1	100	0,8	5,5	317,20	17,05	14,44	2,1
2	100	0,9	9,6	412,30	13,12	3,35	4,8
3	100	1,0	8,9	449,60	13,67	-9,3	4,9
4	100	2,0	13,1	845,80	15,28	-231,8	23,0
5	100	1,1	10,6	591,70	15,83	-15,1	8,4
6	100	1,1	12,6	481,00	13,58	-29,62	5,7
7	100	1,2	13,6	627,40	16,09	-63,47	9,8
8	100	0,7	6,4	294,30	10,39	9,16	1,8
9	100	1,7	11,7	720,50	8,68	-186	18,7
10	100	0,8	10,2	355,40	6,15	21,14	4,2
11	100	0,8	10,6	381,60	6,91	8,08	4,1
12	100	1,5	11,6	627,50	9,82	-107,6	11,8
13	100	1,1	9,7	465,70	4,87	-22,26	5,6
14	100	0,8	8,7	377,50	15,84	-3,7	3,4
15	100	1,2	8,3	525,30	4,89	-11,51	5,6
16	100	1,4	11,9	596,10	12,51	-74,6	10,0
17	100	0,9	6,9	395,60	9,77	9,56	3,5
18	100	1,1	10,6	467,40	3,22	-24,46	5,8
19	100	1,0	9,7	423,00	16,03	-17,67	5,3
20	100	0,7	9,8	313,00	13,28	9,26	2,8
21	100	1,2	11,2	486,70	6,75	-91,18	10,0

C.1. Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 11 012 cuadros (61,2 min). El 100 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. No hubo cuadros con posiciones estimadas. La rapidez mediana fue 0,697 mm/s y el percentil 95, 3,55 mm/s: la cola rápida es 5,1 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 4 (2,05 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 4, con $|\omega|$ media de 23° /s. La rotación se midió directamente en el 100 % de los puntos.